www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237411(37)/037511(37)

Dip. in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Mechanical)

FLUID MECHANICS AND HYDRAULIC MACHINES

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Write short notes on any *five* of the following : 10
   (a) Laminar and Turbulent flow
   (b) Steady and Unsteady flow
   (c) Uniform and Non-uniform flow

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

   (d) Ideal and Practical fluid
   (e) Compressible and Incompressible fluid
   (f) Kinematic Viscosity
   (g) Continuity Equation

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) स्तरीय प्रवाह व विक्षुब्ध प्रवाह
(ब) अपरिवर्ती प्रवाह व परिवर्ती प्रवाह
(स) समान प्रवाह व असमान प्रवाह
(द) आइडियल व प्रक्टिकल तरल
(इ) संपीड्य तरल व असंपीड्य तरल
(च) शुद्धगतिक श्यानता
(छ) कन्टीन्यूटी इक्वेशन

2. (a) Define pressure. Draw line diagram showing relation between atmospheric pressure, vacuum pressure and absolute pressure. 5

दाब को परिभाषित कीजिए। वायुमण्डलीय दाब, निर्वात दाब और निरपेक्ष दाब का सम्बन्ध दर्शाने हेतु रेखाचित्र बनाइए।

(b) Convert the pressure head of 56·25 m of oil in metre of water sp. gravity of oil is 0·8. 5

तेल की 56·25 मी. स्तम्भ दाब तीव्रता को पानी के स्तम्भ ऊँचाई मीटर में बदलिए, जबकि तेल का आपेक्षिक घनत्व 0·8 है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. (a) A uniform body of size 3 m × 2 m × 1 m floats in water. What is the weight of body if depth of immersion is 0 ·8 m ? Determine the meta center height also. 5

एक यूनीफार्म बॉडी जिसका आकार 3 मीटर लम्बा × 2 मीटर चौड़ा × 1 मीटर गहरा है, पानी में तैर रही है। इसका भार ज्ञात कीजिए जब यह 0·8 मीटर पानी के अन्दर डूबा हो ? इसके अलावा उसकी आप्लव केन्द्रीय ऊँचाई भी ज्ञात कीजिए।

(b) A rectangular plate surfaces 2 m wide and 3 m deep lies in water in such a way that its plane makes an angle of 30° with the free surface of water. Determine the total pressure and position of centre of pressure when the upper edge is 1·5 m below the free water surface. 5

2 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई वाली एक आयताकार प्लेट पानी में इस प्रकार डूबी है कि यह स्वतंत्र पानी की सतह से 30° झुकी हुई है। प्लेट पर सम्पूर्ण दाब एवं दबाव केन्द्र की गणना कीजिए यदि प्लेट की ऊपरी सतह स्वतंत्र पानी की सतह से 1·5 मीटर नीचे है।

4. A horizontal venturimeter with inlet diameter 20 cm and throat diameter 10 cm is used to measure the flow of oil of specific gravity 0·8. The discharge of oil through venturimeter is 60

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

litres/sec. Find the reading of oil-mercury differential manometer. Take C_d = 0·98. 10

एक हॉरिजॉंटल वेन्चुरीमीटर जिसका व्यास 20 सेमी. व थ्रोट व्यास 10 सेमी. है। 0·8 स्पेसीफिक ग्रेविटी के बहते हुए तेल को मापने के लिए है। यदि वेन्चुरीमीटर से तेल का विसर्जन 60 लीटर/सेकण्ड है, तो तेल-पारे गेज का हेड ज्ञात कीजिए।

5. A 5 cm diameter orifice is provided in a tank containing water to a height of 1·5 m above the centre of orifice. The C_C and C_V of the orifice are 0·62 and 0·92 respectively. Find (i) Discharge Coefficient (ii) Theoretical Discharge (iii) Actual Discharge. 10

5 सेमी. व्यास की ऑरीफिस एक पानी की टंकी में लगी है। ऑरीफिस के केन्द्र से 1·5 मीटर ऊँचाई तक पानी भरा है। यदि C_C और C_V क्रमशः 0·62 एवं 0·92 हो, तो ज्ञात कीजिए :

(i) विसर्जन गुणांक (ii) सैद्धान्तिक विसर्जन (iii) वास्तविक विसर्जन।

6. Explain water hammer. 10

The population of town is 800000. Water is supplied through a pipe from a reservoir at a distance of 8 km. The head loss due to friction is 16 m, find the diameter of the pipe if each individual consumes 12 litres of water per day and the half of the supply is pumped in 10 hrs. Assume $f = 0 \cdot 008$.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

वाटर हेमर को समझाइए।

एक कस्बे की आबादी 800000 है। कस्बे को पानी का प्रदाय पाइप द्वारा जलाशय से किया जाता है जो 8 किमी. दूरी पर है। घर्षण के कारण शीर्ष हानि 16 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 92 लीटर पानी प्रतिदिन उपयोग में लाता है, तो पाइप का व्यास ज्ञात कीजिए। आधे पानी का प्रदाय पम्प द्वारा 10 घण्टे में होता है एवं $f = 0 \cdot 008$ है।

7. A 6 cm diameter jet of water with a velocity of 77 m/s strikes a fixed plate at right angle. Calculate the force exerted on the plate. Determine the work done on the plate, if it moves in the direction of jet with a velocity of 20 m/s and also mention the efficiency of jet. 10

6 सेमी. व्यास का पानी का जेट 77 मी./से. के वेग से लम्बवत् एक स्थिर समतल प्लेट से टकराता है। प्लेट पर कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए। यदि प्लेट भी जेट की दिशा में 20 मी./से. की गति से चलती है, तो प्लेट पर किए गये कार्य को ज्ञात कीजिए एवं जेट की दक्षता भी बताइए।

8. Draw a neat sketch of Pelton turbine and explain its working. 10

पेल्टन टर्बाइन का एक स्वच्छ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए।

9. What is Centrifugal Pump ? On what principle does it work ? Explain with neat sketch. 10

अपकेन्द्रीय पम्प क्या होता है ? यह किस सिद्धान्त पर कार्य करता है ? स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. (a) Explain the Reciprocating pump with figure. 5

प्रत्यागामी पम्प को चित्र सहित समझाइए।

(b) What is cavitation in pumps ? What are its disadvantages and how to remove cavitations ? 5

पम्प में केविटेशन क्या है ? इससे पम्प में होने वाली हानियाँ क्या हैं तथा इन्हें दूर कैसे किया जाता है ?

www.csvtuonline.com